

$$\left| \frac{(n+1)x^{n+1}}{n x^n} \right| = (n+1)|x|$$

$x \neq 0$
 $x = 0 \rightarrow 0 < 1$

Yakınsaklık aralığının (sonlu) her uç noktasını test ediniz.

$$\therefore y.A = \{0\}$$

Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklığını Test Etmek

1. Oran Testi veya Kök Testi'ni kullanarak serinin mutlak yakınsadığı bir aralık bulunuz. Normal şartlar altında bu bir açık aralıktır;

$$|x - a| < R \quad \text{veya} \quad a - R < x < a + R.$$

2. Eğer mutlak yakınsaklık aralığı sonlu ise uç noktalarda yakınsaklık veya ıraksaklık incelemesi yapınız. Örnek 3a ve 3b'ye bakınız. Karşılaştırma, İntegral ya da Alterne Seri Testlerinden birinin kullanınız.

3. Eğer mutlak yakınsama aralığı $a - R < x < a + R$ ise seri $|x - a| > R$ noktalarında ıraksaktır (şartlı olarak bile yakınsamaz), çünkü bu x değerleri için n 'inci terim sifıra yakınsamaz.

Kuvvet Serilerinde İşlemler

Yakınsama aralıklarının kesişiminde iki kuvvet serisi tıpkı sabit terimli serilerde olduğu gibi terim terim eklenip çıkarılabilir (Teorem 8). Aynen polinomlar gibi birbirleriyle çarpılabilirler, ancak çoğu defa bu çarpımın hesaplanmasını en önemli olan ilk birkaç terimle sınırlandırırız. Aşağıdaki sonuç çarpımda oluşan serinin katsayıları için bir formül veriyor, ancak ispatı burada yapmayacağız.

TEOREM 19—Kuvvet Serileri İçin Seri Çarpım Teoremi Eğer $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ve $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $|x| < R$ aralığında mutlak yakınsak iseler ve

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

olarak verilirse o zaman $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ serisi $|x| < R$ aralığında $A(x)B(x)$ 'e yakınsar:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

İki kuvvet serisinin çarpımından oluşan serinin c_n genel katsayısını bulmak çok zor olabilir ve bazı durumlarda genel bir formül de bulunamayabilir. Aşağıdaki hesaplamada birinci serinin her ilk terimini ikinci serinin terimleri ile çarparak çarpım serisinin ilk birkaç terimini elde ediyoruz:

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) \\ &= (1 + x + x^2 + \cdots) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \right) \quad \text{İkinci seri ile çarpalım;} \\ &= \underbrace{\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \right)}_{1 \text{ ile}} + \underbrace{\left(x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{3} - \cdots \right)}_{x \text{ ile}} + \underbrace{\left(x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \cdots \right)}_{x^2 \text{ ile } \dots} + \cdots \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} - \frac{x^4}{6} \cdots \quad \text{ve ilk dört kuvveti bir araya getirelim.} \end{aligned}$$

Yakınsak bir kuvvet serisinde, serideki x ifadesi yerine bir $f(x)$ fonksiyonu da yazabiliriz.

TEOREM 20 Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisi $|x| < R$ için mutlak yakınsak ise, o zaman her sürekli f fonksiyonu için $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (f(x))^n$ serisi de $|f(x)| < R$ için yakınsar.

$1/(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ serisi $|x| < 1$ için mutlak yakınsak olduğundan Teorem 20'ye göre $1/(1-4x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (4x^2)^n$ serisi de $|4x^2| < 1$ ya da $|x| < 1/2$ için mutlak yakınsar.

İleri kalkülüs teoremlerinden biri, bir kuvvet serisinin kendi yakınsama aralığının iç bölgesinde terim terim türevlenebilir olduğunu belirtmektedir.

TEOREM 21— Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ serisi $R > 0$ yakınsaklık yarıçapına sahipse, $a-R < x < a+R$ aralığında aşağıdaki fonksiyonu tanımlar;

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n.$$

Bu f fonksiyonunun aralığın iç noktalarında her mertebeden türevi vardır ve bu türevleri bulmak için serinin terimlerinin tek tek türevini alırız:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1},$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n (x-a)^{n-2}$$

ve böyle devam eder. Bu yeni elde edilmiş türev serilerinden her biri $a-R < x < a+R$ aralığının her noktasında yakınsaktır.

ÖRNEK 4 Eğer

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots + x^n + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1$$

olarak verilmişse, $f'(x)$ ve $f''(x)$ ifadelerini bulunuz.

Çözüm Sağdaki kuvvet serisinin terimlerinin tek tek türevini alırsak:

$$f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} + \cdots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}, \quad -1 < x < 1;$$

$$f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \cdots + n(n-1)x^{n-2} + \cdots$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}, \quad -1 < x < 1$$

Uyarı Terimlerin tek tek türevlenmesi başka tür seriler için geçerli olmayabilir. Örneğin aşağıdaki trigonometrik seri,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$$

x 'in her değeri için yakınsar. Eğer terimlerin türevini tek tek alırsak

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$$

serisini elde ederiz, bu seri her x değeri için ıraksar. Ancak bu seri x 'in pozitif tamsayı kuvveti toplamı olmadığından bir kuvvet serisi değildir.

Bir kuvvet serisinin terimlerinin yakınsaklık aralığı içinde tek tek integralleri de alınabilir. Bu sonuç ancak daha ileri düzeydeki bir derste ispatlanır.

TEOREM 22—Terim Terime İntegrasyon Teoremi

Aşağıdaki serinin

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

$a-R < x < a+R$, ($R > 0$) için yakınsak olduğunu varsayalım. Bu durumda

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1},$$

$a-R < x < a+R$ için ve

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

$a-R < x < a+R$ için yakınsaktır.

ÖRNEK 5

Aşağıdaki fonksiyonunun kapalı formunu bulunuz.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Çözüm Verilen serinin terimlerinin tek tek türevini alalım;

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots, \quad -1 < x < 1.$$

Teorem 21

Bu seri ilk terimi 1 ve ortak oranı $-x^2$ olan bir geometrik seridir, o halde;

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

Şimdi de $f'(x) = 1/(1 + x^2)$ ifadesinde integralleri alalım;

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + C.$$

$x = 0$ olduğunda seri $f(x)$ sıfırdır, yani $C = 0$ 'dır. Bu durumda,

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x, \quad -1 < x < 1. \quad (5)$$

Serinin $x = \pm 1$ uç noktalarında $\tan^{-1} x$ 'e de yakınsadığı gösterilebilir, ancak bunu şimdilik ihmal ediyoruz.

Örnek 5'te verilen orijinal serinin orijinal yakınsaklık aralığının her iki uç noktasında yakınsak olduğuna dikkat ediniz, ancak Teorem 22 türevlenmiş serinin yakınsaklığını sadece aralığın iç noktalarında garanti etmektedir.

ÖRNEK 6 Aşağıdaki

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

serisi, $-1 < t < 1$ açık aralığında yakınsaktır. Bu nedenle,

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Big|_0^x \quad \text{Teorem 22} \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \end{aligned}$$

veya

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x < 1.$$

Serinin $x = 1$ 'de $\ln 2$ sayısına yakınsadığı da gösterilebilir ancak teorem bunu garanti etmemektedir.

$$\frac{\pi}{4} = \tan^{-1} 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

$$\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

Alıştırmalar 10.7

Yakınsaklık Aralıkları

Alıştırma 1-36'da, (a) serilerin yakınsaklık aralıkları ve yakınsaklık yarıçaplarını bulunuz. Hangi x değerleri için seri (b) mutlak, (c) şartlı yakınsaktır?

1. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$

3. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n}$

5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n}$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n x^{2n}}{n}$

15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$

12. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n^3 3^n}$

16. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{\sqrt{n+3}}$

$$18. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n$$

$$47. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n$$

$$48. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n$$

Teori ve Örnekler

49. x 'in hangi değerleri için

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n(x-3)^n + \cdots$$

serisi yakınsaktır? Toplamı nedir? Verilen seriyi terim-terim türevlerseniz hangi seriyi elde edersiniz? Elde ettiğiniz yeni seri x 'in hangi değerleri için yakınsaktır? Toplamı nedir?

50. Alıştırma 49'da verilen serinin terimlerinin integralini alırsanız hangi yeni seriyi elde edersiniz? Bu yeni seri x 'in hangi değerleri için yakınsaktır? Toplamı için başka hangi ifadeyi kullanabiliriz?

$$51. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

serisi x 'in bütün değerleri için $\sin x$ 'e yakınsar.

- $\cos x$ için olan serinin ilk altı terimini bulunuz. Hangi x değerleri için bu seri yakınsaktır?
- $\sin x$ için olan seride x yerine $2x$ yazarak bütün x 'ler için $\sin 2x$ 'e yakınsayan bir seri bulunuz.
- (a)'daki sonucu ve seri çarpımını kullanarak $2 \sin x \cos x$ için olan serinin ilk altı terimini bulunuz. Cevabınızı (b)'deki cevap ile karşılaştırınız.

$$52. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

serisi, x 'in bütün değerleri için e^x 'e yakınsar.

- $(d/dx)e^x$ için bir seri bulunuz. e^x için olan seriyi mi buldunuz? Cevabınızı açıklayınız.
- $\int e^x dx$ için bir seri bulunuz. e^x için olan seriyi mi buldunuz? Cevabınızı açıklayınız.
- e^x için olan seride x yerine $-x$ yazarak her noktada e^{-x} 'e yakınsayan bir seri bulunuz. Sonra da seriyi e^x için olan seriyle çarpınız ve $e^{-x} \cdot e^x$ çarpımın ilk altı terimini bulunuz.

$$53. \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \cdots$$

serisi $-\pi/2 < x < \pi/2$ aralığında $\tan x$ 'e yakınsar.

- $\ln |\sec x|$ için olan serinin ilk beş terimini bulunuz. Seri hangi x değerleri için yakınsaktır?
- $\sec^2 x$ için olan serinin ilk beş terimini bulunuz. Seri hangi x değerleri için yakınsaktır?
- Alıştırma 54'te $\sec x$ için verilen serinin karesini alarak (b)'deki cevabınızı kontrol ediniz.

$$54. \sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \cdots$$

serisi $-\pi/2 < x < \pi/2$ aralığında $\sec x$ 'e yakınsar.

- $\ln |\sec x + \tan x|$ fonksiyonu için olan kuvvet serisinin ilk beş terimini bulunuz. Seri hangi x değerleri için yakınsaktır?

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)x^n$$

$$26. \sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n$$

$$28. \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n$$

$$29. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$$

$\sum 1/(n(\ln n)^2)$ için gerekli bilgiyi Bölüm 10.3'teki Alıştırma 55'ten alınız.

$$30. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$$

$\sum 1/(n \ln n)$ için gerekli bilgiyi Bölüm 10.3'teki Alıştırma 54'ten alınız.

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 8 \cdots (2n)} x^n$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}{n^2 \cdot 2^n} x^{n+1}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2} x^n$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(x-3)^n$$

Alıştırma 37-40'ta, verilen serilerin yakınsaklık yarıçaplarını bulunuz.

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdots 3n} x^n$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)} \right)^2 x^n$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^n(2n)!} x^n$$

$$40. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} x^n$$

(İpucu: Kök Testi'ni kullanınız.)

Alıştırma 41-48'de, Teorem 20'yi kullanarak serilerin yakınsaklık aralıklarını ve bu aralıkta x 'in bir fonksiyonu olarak serinin toplamını bulunuz.

$$41. \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$42. \sum_{n=0}^{\infty} (e^x - 4)^n$$

$$43. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$$

$$44. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$$

$$45. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} \right)^n$$

$$46. \sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$$

- b. $\sec x$ tan x için olan serinin ilk dört terimini bulunuz. Seri hangi x değerleri için yakınsamalıdır?
- c. (b)'deki cevabınızı $\sec x$ için verilen seriyi Alıştırma 53'te tan x için verilen seri ile çarparak kontrol ediniz.
55. Kuvvet serisinin yakınsaklığının tekliği
- a. Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ve $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ kuvvet serileri bir $(-c, c)$ açık aralığında her x değeri için yakınsak ve birbirine eşit ise, o zaman her n için $a_n = b_n$ olması gerektiğini gösteriniz (*İpucu:* $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ olsun. Terimleri tek tek türevleyerek a_n ve b_n 'nin ikisinin de $f^{(n)}(0)/(n!)$ olması gerektiğini gösteriniz.)

- b. Eğer bir $(-c, c)$ açık aralığındaki her x değeri için $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ ise, bütün n 'ler için $a_n = 0$ olması gerektiğini gösteriniz.
56. $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2/2^n)$ serisinin toplamı Bu serinin toplamını bulmak için $1/(1-x)^2$ 'i bir geometrik seri olarak ifade edin, çıkan denklemin iki tarafının x 'e göre türevini alın, daha sonra çıkan denklemin iki tarafını x ile çarpın ve tekrar türev alıp tekrar x ile çarpın. Son denklemden x yerine $1/2$ yazın. Ne elde edersiniz?

10.8

Taylor ve Maclaurin Serileri

Bu bölümde sonsuz mertebeden türevlenebilir fonksiyonlardan, Taylor serisi denilen kuvvet serilerinin nasıl elde edilebileceğini göreceğiz. Birçok durumda bu seriler yardımıyla üretilen fonksiyonlar için faydalı polinom yaklaşımları elde edebiliriz. Taylor serisi matematikçiler ve diğer bilim insanları tarafından sıkça kullanıldığı için bu bölümün en önemli konusudur diyebiliriz.

Seri Açılımları

Teorem 21'den, yakınsaklık aralığının içindeki bir kuvvet serisi toplamının, her mertebeden türevi olan sürekli bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Acaba bunun tersi doğru mudur? Eğer bir $f(x)$ fonksiyonunun bir I aralığında her mertebeden türevi varsa o aralıkta fonksiyonu bir kuvvet serisi ile ifade edebilir miyiz? Eğer yapabiliyorsak bu kuvvet serisinin katsayıları için ne söylenebilir?

Son soruyu, eğer $f(x)$ fonksiyonu pozitif yakınsaklık yarıçapına sahip

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots + a_n(x-a)^n + \cdots$$

kuvvet serisi olarak ifade edilirse cevaplayabiliriz. I yakınsaklık aralığının içindeki terimleri tek tek türevlersek n 'inci türev için aşağıdaki sonuçları ele ederiz;

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \cdots + na_n(x-a)^{n-1} + \cdots,$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \cdots,$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \cdots.$$

Tüm n 'ler için genel olarak şöyle yazabiliriz;

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + (x-a) \text{ ortak çarpanını içeren bazı terimler.}$$

Bu denklemler $x = a$ 'da geçerli olduklarından,

$$f'(a) = a_1, \quad f''(a) = 1 \cdot 2a_2, \quad f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

ve daha genel olarak

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

eşitliğini elde ederiz. Bu formüllerden, bir I aralığında f değerlerine yakınsayan (" I 'da f 'i temsil eden") bütün $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ kuvvet serilerinin katsayıları için bir genel ifade bulmuş oluruz. Eğer böyle bir seri varsa (henüz cevaplanmamış bir soru), böylesi seri bir tanedir ve n 'inci katsayısı aşağıdaki gibidir;

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Yani eğer f fonksiyonunun bir seri açılımı varsa, bu seri şöyle olmalıdır:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots \quad (1)$$

Şimdi, eğer $x = a$ merkezli bir I aralığında her mertebeden türevi olan herhangi bir f fonksiyonu ile başlarsak ve bu fonksiyonu Denklem (1)'deki seriyi üretmek için kullanırsak, bu seri I 'daki her x için $f(x)$ 'e yakınsar mı? Cevap "belki"dir; bazı fonksiyonlar için doğru olacak ancak bazı fonksiyonlar için ise yanlış olacaktır. Bunu şimdi göreceğiz.

Taylor ve Maclaurin Serileri

Denklem (1)'in sağındaki seri bu bölümde göreceğimiz en önemli ve en kullanışlı seridir.

TANIMLAR f fonksiyonu, bir a noktasını içeren bir aralıkta her mertebeden türevlenebilir bir fonksiyon olsun. Bu durumda f tarafından $x = a$ noktasında üretilen Taylor serisi aşağıdaki gibi tanımlanır;

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

f tarafından üretilen Maclaurin serisi,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

olarak tanımlanır, yani $x = 0$ 'daki Taylor serisidir.

Genelde f tarafından üretilen Maclaurin serisi, f 'nin Taylor serisi olarak tanımlanır.

ÖRNEK 1 $f(x) = 1/x$ tarafından $a = 2$ noktasında üretilen Taylor serisini bulunuz. Hangi noktalarda (eğer varsa) bu seri $1/x$ 'e yakınsar?

Çözüm $f(2), f'(2), f''(2), \dots$ değerlerini hesaplamalıyız. Türevleri alırsak

$$f(x) = x^{-1}, \quad f'(x) = -x^{-2}, \quad f''(x) = 2!x^{-3}, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = (-1)^n n! x^{-(n+1)}$$

elde ederiz, o halde;

$$f(2) = 2^{-1} = \frac{1}{2}, \quad f'(2) = -\frac{1}{2^2}, \quad \frac{f''(2)}{2!} = 2^{-3} = \frac{1}{2^3}, \quad \dots, \quad \frac{f^{(n)}(2)}{n!} = \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}.$$

Taylor serisi aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ve Seriler

Bu, ilk terimi $1/2$ ve ortak oranı $r = -(x - 2)/2$ olan bir geometrik seridir ve dolayısıyla da $|x - 2| < 2$ için mutlak yakınsaktır ve toplamı şöyledir;

$$\frac{1/2}{1 + (x - 2)/2} = \frac{1}{2 + (x - 2)} = \frac{1}{x}.$$

Bu örnekte $f(x) = 1/x$ tarafından $a = 2$ noktasında üretilen Taylor serisi, $|x - 2| < 2$ ya da $0 < x < 4$ aralığında $1/x$ 'e yakınsar. ■

Taylor Belirleme